

一、工具

工具 1: 安全的文件读取 (The Eyes)

```
In [1]: from langchain_core.tools import tool
        from langchain_community.tools.file_management import ReadFileTool
```

C:\Users\yanchen\AppData\Local\Temp\ipykernel_38916\1363220637.py:2: DeprecationWarning: `langchain-community` is being sunset and is no longer actively maintained. See <https://github.com/langchain-ai/langchain-community/issues/674> for details and migration guidance toward standalone integration packages.

```
from langchain_community.tools.file_management import ReadFileTool
```

```
In [2]: # 初始化底层工具, 强制指定 root_dir 为项目根目录, 只能读取 skills 下的文件
        raw_read_file = ReadFileTool(root_dir="./skills")
```

```
In [3]: # 这个tool 包装官方tool 实现
```

```
@tool
def read_file(file_path: str) -> str:
    """
    用于读取 Agent Skills 的定义文件 (SKILL.md)。
    输入参数 file_path 必须是相对于 skills 文件夹的路径, 例如: 'get_weather/SKILL.md'
    """
    try:
        return raw_read_file.invoke({"file_path": file_path})
    except Exception as e:
        return f"Error reading file: {str(e)}"
```

工具 2: 联网能力

```
In [4]: from langchain_tavily import TavilySearch
        import os
        os.environ["TAVILY_API_KEY"] = ''

        search = TavilySearch(max_results=2)
        result = search.invoke("今天上海的天气怎么样")
        result
```

```
Out[4]: {'query': '今天上海的天气怎么样',
        'follow_up_questions': None,
        'answer': None,
        'images': [],
        'results': [{'url': 'https://chinaweather.org/zh-hans/shanghai',
                     'title': '上海 今日天气预报',
                     'content': '# 上海, 中国 天气. ## 目前情况. 风: **WNW - 2 km/h**. ## 天气预报. ## 30 天平均值和极值. ## 昨天的数据. ## 未来 12 小时内上海的气温和降雨可能性. ## 未来几天上海的气温和降雨可能性. ## 未来几天上海将有降雨. ## 上海 Climate Summary. 上海 features a None (Köppen classification: Cfa), with an average annual temperature of 18.33°C (64.99°F), which is about 高于 3.71% the national average for 中国. 该市每年都会经历约 67.1 毫米 (2.64 英寸) 的降雨量, 分布在 111.71 个雨天, 占全年的 30.61%. . | 常年高温 | 20.46°C (68.83°F) |. | 最热月份 | 六月 27.13°C (80.83°F) |. | 年降水量 | 67.1mm (2.64in) |. | 有降雨的日子 | 111.71 天 (30.61%) |. ## 每月天气平均值. | 月 | 高/低 (°C) | 雨 |. | 行进 | 14.17° / 6.97° | 9.64 天 |. ## 上海的天气. ## 常见问题. 六月的月平均气温最高 (日平均值为 27.13°C), 一月的月平均气温最低 (日平均值为 3.48°C)。. 今天上海 天气非常炎热, 气温高于 25°C (77.0°F), 请考虑穿: . ### 温度. ### 日出/日落. ### 上海气象图. 版权 © 2026 Chinaweather.Org - 天气和气候网络成员.',
                     'score': 0.8380581,
                     'raw_content': None},
                  {'url': 'https://weathernew.pae.baidu.com/weathernew/pc?query=%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E5%A4%A9%E6%B0%94&srcid=4982&forecast=long_day_forecast',
                     'title': '上海 - 百度',
                     'content': '上海 今天: 中雨 23°~26°C 西北风2级. 07月01日 周三 农历五月十七. 23°. 23 优 ... 空气湿度75.0%. 未来40天天气预报. 周日; 周一; 周二; 周三; 周四; 周五; 周六. 今天. 23',
                     'score': 0.7610953,
                     'raw_content': None}],
        'response_time': 0.73,
        'request_id': '85f72e15-4f5d-40e4-8156-5d355af6768b'}
```

```
In [5]: # 将工具打包, 准备注入 Agent
        core_tools = [read_file, search]
```

二、技能引导层 (Skill Bootstrap) 实现

Agent 怎么知道自己有哪些技能? 我们需要在系统启动时, 通过代码自动扫描目录。这被称为Bootstrap (引导过程)。我们将编写一个 bootstrap.py, 它的作用是生成一份技能菜单:

```
In [6]: import os

def generate_skills_snapshot(skills_dir="./skills"):
    """
    扫描 skills 文件夹, 提取元数据, 生成 XML 格式的快照
    """

    # 使用 XML 标签包裹, 有助于 Claude/GPT 模型更精准地识别结构
    snapshot = "<available_skills>\n"

    # 1. 遍历 skills 目录下的所有子文件夹
    # 假设每个子文件夹就是一个 Skill
    if not os.path.exists(skills_dir):
        return "<available_skills>No skills found.</available_skills>"
```

```

for skill_name in os.listdir(skills_dir):
    skill_path = os.path.join(skills_dir, skill_name, "SKILL.md")

    # 2. 校验: 只有包含 SKILL.md 的文件夹才被视为有效技能
    if os.path.exists(skill_path):

        # 3. 读取 SKILL.md 的内容 (实际项目中建议只读前几行元数据)
        with open(skill_path, 'r', encoding='utf-8') as f:
            content = f.read()

        # 找到描述
        description = None
        for line in content.split('\n'):
            line = line.strip()
            if line.startswith('description:'):
                description = line.replace('description:', '').strip()
                break

        # 简单提取: 假设 SKILL.md 第一行是 name, 第二行是 description
        # 实际生产中应使用 YAML Frontmatter 解析库
        snapshot += f""" <skill>
<name>{skill_name}</name>
<path>{skill_name}/SKILL.md</path>
<description>{description}</description>
</skill>\n"""

    snapshot += "</available_skills>"
    return snapshot

```

```

In [7]: x = generate_skills_snapshot()
        print(x)

```

```

<available_skills>
  <skill>
    <name>get_weather</name>
    <path>get_weather/SKILL.md</path>
    <description>获取指定城市的实时天气信息</description>
  </skill>
  <skill>
    <name>summary</name>
    <path>summary/SKILL.md</path>
    <description>对一段文章或网页进行总结</description>
  </skill>
</available_skills>

```

三、Agent 运行时构建 (LangChain 1.x Standard)

在 LangChain 1.x 中, 官方引入了基于 Graph 理念的 create_agent API, 它自动封装了“思考-工具调用-再思考”的复杂循环。

```

In [8]: from langchain.agents import create_agent
        from langchain_deepseek import ChatDeepSeek

```

```
from langchain_core.messages import SystemMessage
```

```
In [9]: # 1. 初始化模型
model = ChatDeepSeek(model="deepseek-chat",
                      api_key = '',
                      base_url = 'https://api.deepseek.com')

# query = "你好，请你介绍一下你自己。"
# response = model.invoke(query)
# print(response.content)
```

```
In [10]: # 2. 动态构建 System Prompt (核心魔法)
# 将刚才生成的 Skill Snapshot 注入到提示词中
snapshot_content = generate_skills_snapshot()

# 这段 Prompt 决定了 Agent 的行为模式：是直接回答，还是去查文档
system_instruction = f"""你是一个基于 Agent Skills 架构的智能助手。

【能力清单】
你拥有以下技能列表 (SKILLS_SNAPSHOT)，它们定义了你的专业能力：
{snapshot_content}

【核心协议 (CRITICAL)】
1. 当用户请求的任务匹配上述技能时，你严禁直接猜测操作步骤。
2. 你的第一步行动必须是调用 `read_file` 工具，读取该技能对应的 `<path>` 文件。
3. 读取文件后，严格按照文件中的 Steps (步骤) 指导去执行任务。
"""

print(system_instruction)
```

你是一个基于 Agent Skills 架构的智能助手。

【能力清单】
你拥有以下技能列表 (SKILLS_SNAPSHOT)，它们定义了你的专业能力：

```
<available_skills>
  <skill>
    <name>get_weather</name>
    <path>get_weather/SKILL.md</path>
    <description>获取指定城市的实时天气信息</description>
  </skill>
  <skill>
    <name>summary</name>
    <path>summary/SKILL.md</path>
    <description>对一段文章或网页进行总结</description>
  </skill>
</available_skills>
```

【核心协议 (CRITICAL)】

1. 当用户请求的任务匹配上述技能时，你严禁直接猜测操作步骤。
2. 你的第一步行动必须是调用 `read\_file` 工具，读取该技能对应的 `<path>` 文件。
3. 读取文件后，严格按照文件中的 Steps (步骤) 指导去执行任务。

```
In [11]: # 3. 构建 Agent Runtime
# create_agent 自动将 model 和 tools 绑定，并处理工具调用的循环逻辑
```

```
agent_executor = create_agent(  
    model=model,  
    tools=core_tools,  
  
    # 直接传入动态构建的 Prompt  
    system_prompt=system_instruction,  
)
```

```
In [16]: # 4. 执行测试: 模拟用户提问  
query = "帮我查一下北京现在的天气"  
# query = "帮我总结一下什么是openclaw"  
  
if __name__ == "__main__":  
  
    print(">>> Agent System Initialized.")  
    print(">>> User: 帮我查一下北京现在的天气")  
  
    # stream 方法允许我们看到 Agent 的思考过程  
    # inputs 是用户输入, config 可以传入会话 ID  
    events = agent_executor.stream(  
        {"messages": [("user", query)]},  
        stream_mode="values"  
    )  
  
    for event in events:  
        # 打印交互过程, 方便调试  
        if "messages" in event:  
            last_msg = event["messages"][-1]  
            print(f"[{last_msg.type.upper()}]: {last_msg.content}")
```

```
>>> Agent System Initialized.
>>> User: 帮我查一下北京现在的天气
[HUMAN]: 帮我查一下北京现在的天气
[AI]: 好的, 我先读取天气技能的定义文件, 了解具体的操作步骤。
[TOOL]: name: get_weather
description: 获取指定城市的实时天气信息
```

获取天气技能 (get_weather)

使用场景

当用户询问某个城市的天气情况时, 使用此技能。

执行步骤

1. **提取城市名称**: 从用户消息中准确提取目标城市名称并生成问答, (例如: “北京今天天气怎么样?”或“查询上海的天气”)
2. **调用工具获取数据**: 调用search 工具进行查询
3. **解析 JSON 数据**: 从返回的数据包中提取以下核心指标:
 - * **当前温度***
 - * **天气状况***
 - * **湿度***
 - * **风速***
4. **生成回复**: 用简洁的自然语言向用户汇总并汇报天气情况。

示例

用户: 「查询北京的天气」

执行流程:

1. **提取城市**: 北京 (Beijing)
2. **调用**: search("北京今天天气怎么样")
3. **解析 JSON 结果**
4. **回复格式**: xx当前天气: 晴, 温度 25°C, 湿度 40%, 东南风 3 级。

[AI]: 好的, 根据技能文件的说明, 我来查询北京的实时天气。

[TOOL]: {"query": "北京今天实时天气 温度 湿度 风速", "follow_up_questions": null, "answer": null, "images": [], "results": [{"url": "https://www.aqi.in/weather/cn/china/beijing/beijing/beijing-us-embassy", "title": "实时Beijing US Embassy天气状况: 气温 | 30天预报 - AQI.in", "content": "View aqi PageAQIView weather Page天气. # Beijing US Embassy Weather Conditions Current Temperature Level. Nowpartly cloudy20°64%7 AMovercast22°23%8 AMcloudy23°19%9 AMovercast24°19%10 AMpatchy rain possible25°17%11 AMpatchy rain possible26°17%12 PMpatchy rain possible26°14%1 PMpatchy rain possible27°11%2 PMpatchy rain possible28°9%3 PMpatchy rain possible27°9%4 PMpatchy rain possible28°10%5 PMpartly cloudy27°7%6 PMpartly cloudy27°7%7 PMpartly cloudy27°8%8 PMpartly cloudy26°8%9 PMpartly cloudy26°8%10 PMsmoky haze25°8%11 PMpatchy rain possible25°26%12 AMpatchy rain possible24°23%1 AMpatchy rain possible23°21%2 AMpatchy rain possible23°33%3 AMsmoky haze23°22%4 AMmist22°25%5 AMsmoky haze22°21%. ## **Beijing US Embassy** 天气参数. ## **Beijing US Embassy** 30天 (六月 2026) 天气预报. 10.4kmph / ESEChina flagAberdeen, Hong Kong. ## FAQs About Beijing US Embassy Weather Conditions. 1. Beijing US Embassy 今天 30 六月 2026 的当前气温是多少? . 以下是截至 06:15 AM 30 六月 2026 Beijing US Embassy 当前天气状况的完整概览: 状况 : Partly Cloudy 气温 : 20°C 凉爽 (体感 20°C) 湿度 : 100% 风速 : 3.6 km/h, 来自 NE (40 度), 阵风 1.2 m/s 紫外线指数 : 0.1 (Low 气压 : 1008 mb 云量 : 50% 能见度 : 6 km 降水量 : 0.54 mm (71% 降雨概率) . 3. Beijing US Embassy 从 06:15 AM 30 六月 2026 起的10天天气预报是什么? . Prana Air Weather Station wi

th air quality monitoring devicePrana Air Weather Station with air quality monitoring device.", "score": 0.7715858, "raw_content": null}, {"url": "https://bj.weather.com.cn/index.shtml", "title": "北京天气预报- 北京", "content": "站名, 天气现象, 气温(℃), 风向, 风速, 降水(mm), 湿度(%). 顺义, 晴间多云, 22-19, 东南风, 1、2级, null, 55. 海淀, 晴间多云, 21-18, 偏南风, 1、2级, null, 55.", "score": 0.7045877, "raw_content": null}], "response_time": 0.72, "request_id": "9de703e4-f7bb-436c-9697-07ab36f9f8f0"}

[AI]: 让我再查一下更准确的信息。

[TOOL]: {"query": "北京 当前天气 2025", "follow_up_questions": null, "answer": null, "images": [], "results": [{"url": "https://weathernew.pae.baidu.com/weathernew/pc?query=%E5%8C%97%E4%BA%AC%E5%A4%A9%E6%B0%94&srcid=4982", "title": "北京 - 百度", "content": "今天. 22 ~ 30℃ 多云. 东南风2级. 优 · 02. 24 ~ 33℃ 雷阵雨. 南风2级. 轻度 · 03. 22 ~ 32℃ 雷阵雨. 南风2级. 轻度 · 04. 20 ~ 34℃ 雷阵雨. 东北风2级. 轻度 · 05. 19", "score": 0.40359092, "raw_content": null}, {"url": "https://www.ventusky.com/zh-tw/beijing", "title": "天氣- 北京市- 14天預報: 氣溫、風和雷達 - Ventusky", "content": "| 大部分多雲 23 °C 0 mm 50 % 東 3 km/h | 灰濛濛 23 °C 0 mm 50 % 東 3 km/h | 大部分多雲 23 °C 0 mm 30 % 東 5 km/h | 多雲 23 °C 0 mm 10 % 東 5 km/h | 多雲 22 °C 0 mm 10 % 東 3 km/h | 大部分多雲 22 °C 0 mm 10 % 東 3 km/h | 大部分多雲 22 °C 0 mm 0 % 東 3 km/h | 大部分多雲 23 °C 0 mm 0 % 東南 1 km/h | 大部分多雲 24 °C 0 mm 0 % 東南 1 km/h | 多雲 26 °C 0 mm 10 % 東南 1 km/h | 大部分多雲 27 °C 0 mm 10 % 西北 1 km/h | 大部分多雲 28 °C 0 mm 10 % 西北 1 km/h | 大部分多雲 30 °C 0 mm 20 % 西北 1 km/h | 大部分多雲 30 °C 0 mm 10 % 北 3 km/h | 灰濛濛 31 °C 0 mm 10 % 西北 1 km/h | 灰濛濛 31 °C 0 mm 0 % 北 3 km/h | 高雲 32 °C 0 mm 10 % 西北 1 km/h | 高雲 32 °C 0 mm 0 % 西 3 km/h | 高雲 32 °C 0 mm 0 % 西南 4 km/h | 晴朗的天空 31 °C 0 mm 0 % 南 5 km/h | 晴朗的天空, 幾朵雲 30 °C 0 mm 10 % 南 5 km/h | 晴朗的天空 29 °C 0 mm 10 % 南 5 km/h | 晴朗的天空, 幾朵雲 28 °C 0 mm 10 % 南 5 km/h | 高雲 28 °C 0 mm 10 % 南 5 km/h | 晴朗的天空, 幾朵雲 27 °C 0 mm 10 % 南 5 km/h |.", "score": 0.35367426, "raw_content": null}], "response_time": 0.68, "request_id": "db08b839-ea50-40d7-827b-7dd1adc339f5"}

[AI]: 我整理一下查询到的信息, 为您汇报北京当前的天气情况:

🌤️ 北京当前天气

根据最新的天气数据, 北京目前的天气情况如下:

项目	详情
天气状况	**多云**
当前温度	**约 22°C ~ 24°C**
最高/最低	**30°C / 22°C**
风向风速	**东南风 2级**
空气质量	**优**

****总结:**** 北京今天白天多云, 最高气温约30°C, 夜间最低22°C, 东南风2级, 空气质量优, 整体天气不错, 适合外出活动! 不过傍晚到夜间可能会有阵雨, 建议出门带把伞以防万一哦~ 🌂

```
In [17]: from pprint import pprint

for event in agent_executor.stream(
    {"messages": [("user", query)]},
    stream_mode="updates"
):
    pprint(event)
    print("=" * 100)
```

```
{'model': {'messages': [AIMessage(content='好的，我来查看相关技能的定义文件。', additional_kwargs={'refusal': None}, response_metadata={'token_usage': {'completion_tokens': 59, 'prompt_tokens': 2100, 'total_tokens': 2159, 'completion_tokens_details': None, 'prompt_tokens_details': {'audio_tokens': None, 'cached_tokens': 2048}}, 'prompt_cache_hit_tokens': 2048, 'prompt_cache_miss_tokens': 52}, 'model_provider': 'deepseek', 'model_name': 'deepseek-v4-flash', 'system_fingerprint': 'fp_8b330d02d0_prod0820_fp8_kvcache_20260402', 'id': 'b943e9fd-1820-4bf5-bf08-9fe147478f4f', 'finish_reason': 'tool_calls', 'logprobs': None}, id='lc_run--019f1c3a-9de1-79b1-8893-131840ba568d-0', tool_calls=[{'name': 'read_file', 'args': {'file_path': 'get_weather/SKILL.md'}}, {'id': 'call_00_ud9UTodkoE7xAqMagjYo4199', 'type': 'tool_call'}], invalid_tool_calls=[], usage_metadata={'input_tokens': 2100, 'output_tokens': 59, 'total_tokens': 2159, 'input_token_details': {'cache_read': 2048}, 'output_token_details': {}})]}}
```

```
{'tools': {'messages': [ToolMessage(content='name: get_weather\ndescription: 获取指定城市的实时天气信息\n\n\n# 获取天气技能 (get_weather)\n\n\n## 使用场景\n当用户询问某个城市的天气情况时，使用此技能。 \n\n\n## 执行步骤\n\n1. **提取城市名称**：从用户消息中准确提取目标城市名称并生成问答，（例如：“北京今天天气怎么样？”或“查询上海的天气”）\n2. **调用工具获取数据**：调用search 工具进行查询\n3. **解析 JSON 数据**：从返回的数据包中提取以下核心指标：\n* **当前温度**\n* **天气状况**\n* **湿度**\n* **风速**\n4. **生成回复**：用简洁的自然语言向用户汇总并汇报天气情况。 \n\n\n## 示例\n\n**用户**： “查询北京的天气”\n\n**执行流程**：\n1. **提取城市**： 北京 (Beijing)\n2. **调用**： `search("北京今天天气怎么样")`\n3. **解析 JSON 结果**\n4. **回复格式**： ** xx当前天气：晴，温度 25°C，湿度 40%，东南风 3 级。', name='read_file', id='4a014a03-8590-4f36-9270-bfa7e18045c3', tool_call_id='call_00_ud9UTodkoE7xAqMagjYo4199')]]}}
```

```
{'model': {'messages': [AIMessage(content='好的，根据技能文件，我来查询北京的天气。', additional_kwargs={'refusal': None}, response_metadata={'token_usage': {'completion_tokens': 63, 'prompt_tokens': 2412, 'total_tokens': 2475, 'completion_tokens_details': None, 'prompt_tokens_details': {'audio_tokens': None, 'cached_tokens': 2048}}, 'prompt_cache_hit_tokens': 2048, 'prompt_cache_miss_tokens': 364}, 'model_provider': 'deepseek', 'model_name': 'deepseek-v4-flash', 'system_fingerprint': 'fp_8b330d02d0_prod0820_fp8_kvcache_20260402', 'id': '2b2d4cb5-64fe-47c9-a0af-e01657e79106', 'finish_reason': 'tool_calls', 'logprobs': None}, id='lc_run--019f1c3a-a263-72e0-b622-9ec027339217-0', tool_calls=[{'name': 'tavily_search', 'args': {'query': '北京今天天气 温度 湿度 风速'}}, {'id': 'call_00_decplLAULpCEEan470S90748', 'type': 'tool_call'}], invalid_tool_calls=[], usage_metadata={'input_tokens': 2412, 'output_tokens': 63, 'total_tokens': 2475, 'input_token_details': {'cache_read': 2048}, 'output_token_details': {}})]}}
```

```
{'tools': {'messages': [ToolMessage(content='{"query": "北京今天天气 温度 湿度 风速", "follow_up_questions": null, "answer": null, "images": [], "results": [{"url": "https://www.aqi.in/weather/cn/china/beijing/beijing", "title": "Beijing天气状况: 气温| 30天预报 - AQI.in", "content": "View aqi PageAQIView weather Page天气. # Beijing Weather Conditions Current Temperature Level. Nowsunny27°1%10 AMSunny30°1%11 AMSunny32°1%12 PMsunny34°1%1 PMsunny35°1%2 PMsunny36°0%3 PMsunny36°0%4 PMsunny36°0%5 PMpatchy rain possible36°6%6 PMsunny35°1%7 PMsunny31°2%8 PMsmoky haze27°3%9 PMsmoky haze27°2%10 PMsmoky haze27°2%11 PMsmoky haze26°2%12 AMclear25°3%1 AMsmoky haze24°3%2 AMsmoky haze24°3%3 AMclear24°3%4 AMclear23°4%5 AMpartly cloudy23°7%6 AMpatchy rain possible23°12%7 AMpatchy rain possible24°9%8 AMpatchy rain possible26°11%. ## **Beijing**\'s Locations Weather Conditions. 以下是截至 09:30 AM 27 六月 2026 Beijing 当前天气状况的完整概览: 状况 : Sunny 气温 : 27°C 宜人 (体感 27°C) 湿度 : 62% 风速 : 4.7 km/h, 来自 SSW (209 度), 阵风 1.5 m/s 紫外线指数 : 3.6 (Moderate 气压 : 1004 mb 云量 : 0% 能见度 : 10 km 降水量 : 0 mm (2% 降雨概率) . 3. Beijing 从 09:30 AM 27 六月 2026 起的10天天气预报是
```


什么? . 截至 09:30 AM 27 六月 2026, Beijing 今晚约 2026-06-27 10:00 有 1% 的降雨概率。当前降水量为 0 mm。建议居民出门前携带雨伞。 . Prana Air Weather Station with air quality monitoring devicePrana Air Weather Station with air quality monitoring device.", "score": 0.7982658, "raw_content": null}, {"url": "https://weathernew.pae.baidu.com/weathernew/pc?query=%E5%8C%97%E4%BA%AC%E5%A4%A9%E6%B0%94&srcid=4982", "title": "北京 - 百度", "content": "北京 今天: 多云 22 ... 今日天气晴好, 心情也要保持晴朗哦。穿衣: 衬衫类。22°C~30°C。感冒: 极易发。风力较大。出游: 不适宜。多云。洗车: 不适宜。近期有大风。未来40天天气", "score": 0.6266047, "raw_content": null}], "response_time": 1.4, "request_id": "73b6b475-7cdb-49d0-9116-e5dd36f5a47c"}, name='tavily_search', id='c462e851-e5fb-4ce0-b956-6aed5069a0c5', tool_call_id='call_00_decplLAULpCEEan470S90748')]]}

{'model': {'messages': [AIMessage(content='让我再查一下更精确的数据。', additional_kwargs={'refusal': None}, response_metadata={'token_usage': {'completion_tokens': 61, 'prompt_tokens': 3241, 'total_tokens': 3302, 'completion_tokens_details': None, 'prompt_tokens_details': {'audio_tokens': None, 'cached_tokens': 2432}, 'prompt_cache_hit_tokens': 2432, 'prompt_cache_miss_tokens': 809}, 'model_provider': 'deepseek', 'model_name': 'deepseek-v4-flash', 'system_fingerprint': 'fp_8b330d02d0_prod0820_fp8_kv_cache_20260402', 'id': '7120bd86-4d67-4ffd-a462-182dca89c4f6', 'finish_reason': 'tool_calls', 'logprobs': None}, id='lc_run--019f1c3a-b072-7351-aaa0-8f5eb8be205a-0', tool_calls=[{'name': 'tavily_search', 'args': {'query': '北京实时天气 当前温度 湿度 风力'}, 'id': 'call_00_9Gu3VQkHXXp7utGBtRkm2613', 'type': 'tool_call'}], invalid_tool_calls=[], usage_metadata={'input_tokens': 3241, 'output_tokens': 61, 'total_tokens': 3302, 'input_token_details': {'cache_read': 2432}, 'output_token_details': {}})]}

{'tools': {'messages': [ToolMessage(content='{"query": "北京实时天气 当前温度 湿度 风力", "follow_up_questions": null, "answer": null, "images": [], "results": [{"url": "https://www.aqi.in/weather/cn/china/beijing/beijing/beijing-us-embassy", "title": "实时Beijing US Embassy天气状况: 气温| 30天预报 - AQI.in", "content": "View aqi PageAQIView weather Page天气. # Beijing US Embassy Weather Conditions Current Temperature Level. Nowpartly cloudy20°64%7 AMovercast22°23%8 AMcloudy23°19%9 AMovercast24°19%10 AMpatchy rain possible25°17%11 AMpatchy rain possible26°17%12 PMpatchy rain possible26°14%1 PMpatchy rain possible27°11%2 PMpatchy rain possible28°9%3 PMpatchy rain possible27°9%4 PMpatchy rain possible28°10%5 PMpartly cloudy27°7%6 PMpartly cloudy27°7%7 PMpartly cloudy27°8%8 PMpartly cloudy26°8%9 PMpartly cloudy26°8%10 PMsmoky haze25°8%11 PMpatchy rain possible25°26%12 AMpatchy rain possible24°23%1 AMpatchy rain possible23°21%2 AMpatchy rain possible23°33%3 AMsmoky haze23°22%4 AMmist22°25%5 AMsmoky haze22°21%. ## **Beijing US Embassy** 天气参数. ## **Beijing US Embassy** 30天 (六月 2026) 天气预报. 10.4kmph\\xa0\\xa0ESEChina flagAberdeen, Hong Kong. ## FAQs About Beijing US Embassy Weather Conditions. 1. Beijing US Embassy 今天 30 六月 2026 的当前气温是多少? . 以下是截至 06:15 AM 30 六月 2026 Beijing US Embassy 当前天气状况的完整概览: 状况 : Partly Cloudy 气温 : 20°C 凉爽 (体感 20°C) 湿度 : 100% 风速 : 3.6 km/h, 来自 NE (40 度), 阵风 1.2 m/s 紫外线指数 : 0.1 (Low 气压 : 1008 mb 云量 : 50% 能见度 : 6 km 降水量 : 0.54 mm (71% 降雨概率) . 3. Beijing US Embassy 从 06:15 AM 30 六月 2026 起的10 天天气预报是什么? . Prana Air Weather Station with air quality monitoring devicePrana Air Weather Station with air quality monitoring device.", "score": 0.73505294, "raw_content": null}, {"url": "https://weathernew.pae.baidu.com/weathernew/pc?query=%E5%8C%97%E4%BA%AC%E5%A4%A9%E6%B0%94&srcid=4982", "title": "北京 - 百度", "content": "北京 今天: 多云 22~30°C 东南风2级. 07月01日 周三 农历五月十七. 22°. 26 优. 小雨 东北风 2级. 湿度89% 日出04:50 日落19:47. 24小时预报. 温度; 降水量; 风力风向", "score": 0.6844544, "raw_content": null}], "response_time": 0.82, "request_id": "813bf43d-86b2-4514-bf34-a56c742e3f76"}, name='tavily_search', id='be563bde-0072-4d8c-8a74-3bb65a063fc7', tool_call_id='call_00_9Gu3VQkHXXp7utGBtRkm2613')]]}

```
{'model': {'messages': [AIMessage(content='好的，以下是 **北京当前的天气情况**：\n\n---\n\n🌤️ **北京实时天气**\n\n| 项目 | 内容 |\n|-----|-----|\n| **天气状况** | 🌤️ 晴 (Sunny) |\n| **当前温度** | **27°C** (体感约 27°C) |\n| **湿度** | **62%** |\n| **风速** | **东南风 2~4.7 km/h** |\n\n整体来看，北京今天天气晴好，气温舒适宜人，适合外出活动！\n🌤️', additional_kwargs={'refusal': None}, response_metadata={'token_usage': {'completion_tokens': 117, 'prompt_tokens': 4115, 'total_tokens': 4232, 'completion_tokens_details': None, 'prompt_tokens_details': {'audio_tokens': None, 'cached_tokens': 3200}, 'prompt_cache_hit_tokens': 3200, 'prompt_cache_miss_tokens': 915}, 'model_provider': 'deepseek', 'model_name': 'deepseek-v4-flash', 'system_fingerprint': 'fp_8b330d02d0_prod0820_fp8_kvcache_20260402', 'id': '4e1fe75a-4948-4f49-9cb5-db53783b4640', 'finish_reason': 'stop', 'logprobs': None}, id='lc_run--019f1c3a-bc03-7ce1-b11e-e477dd6456d0-0', tool_calls=[], invalid_tool_calls=[], usage_metadata={'input_tokens': 4115, 'output_tokens': 117, 'total_tokens': 4232, 'input_token_details': {'cache_read': 3200}, 'output_token_details': {}})]}}
```

=====

=====

```
In [ ]: # 4. 执行测试：模拟用户提问
# query = "帮我查一下北京现在的天气"
query = "帮我总结一下什么是openclaw"

if __name__ == "__main__":

    print(">>> Agent System Initialized.")
    print(">>> User: 帮我总结一下什么是openclaw")

    # stream 方法允许我们看到 Agent 的思考过程
    # inputs 是用户输入，config 可以传入会话 ID
    events = agent_executor.stream(
        {"messages": [("user", query)]},
        stream_mode="values"
    )

    for event in events:
        # 打印交互过程，方便调试
        if "messages" in event:
            last_msg = event["messages"][-1]
            print(f"[{last_msg.type.upper()}]: {last_msg.content}")
```

笔记

tool与skill

Skill 不是直接执行能力，而是 Agent 在执行任务前读取的“操作说明书”。真正执行的仍然是 Tool；状态流转仍然是 HumanMessage → AIMessage(tool_call) → ToolMessage → AIMessage，只是 Skill Agent 会先多一次 read_file(SKILL.md)

传统agent与skills agent

传统 Agent：模型直接决定怎么做，模型每次都临时规划，容易不稳定。

Skills Agent：模型先查技能说明，再按照说明做 把“任务怎么做”写到：SKILL.md里。模型每次先读取技能文件，再执行。这就把一部分 prompt 固化成了外部文档：1技能说明文档化，2执行流程可维护，3行为更稳定